

ATPL EASA STUDY GUIDE | 021 - CONOCIMIENTO GENERAL

Chapter 17: Motores de Pistón: Ciclo Otto y Potencia

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 433-460) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CICLO OTTO DE CUATRO TIEMPOS

Los motores aeronáuticos recíprocos operan según el ciclo de cuatro tiempos de combustión interna con volumen constante a lo largo de dos revoluciones completas del cigüeñal (720 grados):

- 1. Admisión (Induction): El pistón desciende del PMS al PMI. La válvula de admisión abre antes del PMS para aprovechar la inercia de los gases, aspirando la mezcla aire-combustible.
- 2. Compresión (Compression): Ambas válvulas cerradas. El pistón sube del PMI al PMS comprimiendo la mezcla con una relación típica de compresión de 7:1 a 8.5:1.
- 3. Expansión / Trabajo (Power): La bujía enciende la mezcla con un avance típico de 20 a 25 grados antes del PMS. La combustión progresiva genera alta presión que empuja el pistón hacia abajo.
- 4. Escape (Exhaust): La válvula de escape abre antes del PMI (avance al escape), expulsando los gases quemados mientras el pistón sube hacia el PMS.

2. MEDICIÓN DE POTENCIA: MAP Y PRESIÓN MEDIA EFECTIVA

Parámetro de Rendimiento	Acrónimo / Unidad	Significado Operativo en Vuelo
Presión de Admisión	MAP (Inches of Mercury - inHg)	Presión absoluta en el colector; con motor parado a nivel del mar marca la presión atmosférica (29.92 inHg)
Potencia Indicada	IHP (Indicated Horsepower)	Potencia teórica calculada desarrollada dentro de los cilindros sin rozamientos
Potencia al Freno	BHP (Brake Horsepower)	Potencia útil real disponible en el eje de la hélice (BHP = IHP - Pérdidas por Fricción)
Consumo Específico	BSFC (lb/BHP/hora)	Gramos o libras de combustible consumidas por caballo de potencia por hora

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Altitud Crítica del Turbocompresor

Paso 1: En un motor atmosférico, la potencia y la presión MAP disminuyen progresivamente desde el despegue según ascendemos. Paso 2: En un motor turbocomprimido, los gases de escape mueven una turbina que impulsa un compresor de aire de admisión. Paso 3: La válvula de descarga (Wastegate) regula el flujo de escape a la turbina. A nivel del mar está casi abierta; según ascendemos, se va CERRANDO para forzar más gases por la turbina y mantener la MAP constante. Paso 4: Altitud Crítica: Es la altitud a la cual la wastegate se CIERRA POR COMPLETO (100%). Por encima de esa altitud, el turbo no puede compensar la menor densidad atmosférica y la potencia comienza a decaer irremediablemente.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Definición de Altitud Crítica (ECQB)

La altitud crítica de un motor aeronáutico turboalimentado se define como:

- [A]: La altitud máxima a la cual la aeronave puede ascender con un motor inoperativo.
- [B]: La altitud a la cual la válvula wastegate se abre completamente para evitar sobrepresión.
- [C]: La altitud máxima a la cual el turbocompresor puede mantener la presión de admisión nominal de potencia máxima. (CORRECTA)
- [D]: La altitud en la que se produce la detonación debido a la baja temperatura exterior.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

La altitud crítica es el techo de regulación del turbocompresor. Por debajo de esta altitud, el motor entrega el 100% de su potencia nominal continua cerrando gradualmente la wastegate. Por encima, la wastegate ya está cerrada al 100% y la MAP desciende con la presión ambiente. Opción C correcta.